ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Bleu

Collez votre étiquette d'identification en respectant le cadre.

CONCOURS D'ENTRÉE ET D'ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES

28 AOUT 2025

MATIN

LES QUESTIONNAIRES DOIVENT RESTER AGRAFÉS.
SEUL LE TABLEAU DES ÉLÉMENTS (P.17) PEUT ÊTRE DÉGRAFÉ.

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

BIOLOGIE

Question 1. Laquelle de ces propositions se rapportant aux cellules est <u>fausse</u> ?

A. Les polyribosomes (ou polysomes) ne sont observés que dans le cytosol des cellules eucaryotes.
B. De l'ATP est produit dans les mitochondries et les chloroplastes.
C. La membrane du REG (ou RER) est en continuité avec la membrane externe de l'enveloppe nucléaire.
D. Le centre de la bicouche lipidique des membranes cellulaires est hydrophobe.

Question 2. Le schéma suivant représente une cellule animale.



Il s'agit d'une cellule …

A. en phase S de l'interphase.
B. dont *n* est égal à 6.
C. engagée dans la gamétogenèse.
D. en métaphase de mitose.

Question 3. Un père de famille est atteint d'une atrophie optique, tandis que la mère ne présente aucun symptôme. Toutes leurs filles manifestent la maladie, mais aucun de leurs fils n'est affecté. On observe que la transmission de cette anomalie par le père suit systématiquement cette règle. L'une des filles est enceinte.

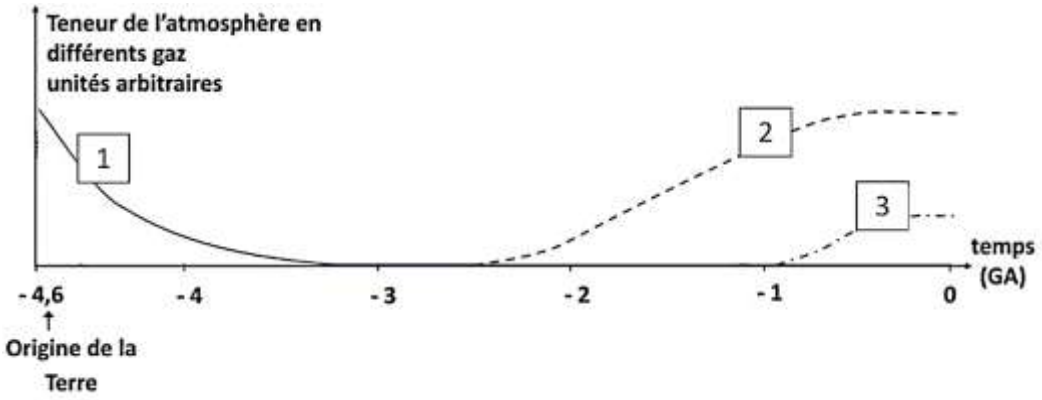
Quelle est la probabilité que son enfant soit atteint de l'atrophie optique sachant que le père est sain ?

A. 100% si c'est une fille.
B. 0% quel que soit le sexe de l'enfant.
C. 0% si c'est un garçon.
D. 50% quel que soit le sexe de l'enfant.

Question 4. Laquelle de ces propositions se rapportant à la méiose est fausse ?

A. Un brassage interchromosomique se produit uniquement en métaphase II.
B. En anaphase I, une cellule humaine renferme 92 molécules d'ADN nucléaire.
C. La 1ère division réduit de moitié le nombre de jeux de chromosomes.
D. Les crossing-over ont lieu durant la prophase I.

Question 5. Le graphique ci-dessous représente l'évolution probable de la teneur de différents gaz dans l'atmosphère terrestre depuis la formation de la Terre.



Les courbes 1, 2 et 3 correspondent respectivement à …

A. H_2O, O_3, O_2
B. CO_2, H_2O, O_3
C. CO_2, O_2, O_3
D. H_2O, CO_2, O_2

Question 6. Un paléontologue découvre les restes fossilisés d'un animal dans une couche sédimentaire datant de la fin du crétacé. Le fossile présente les caractéristiques suivantes :

- des dents pointues ;
- des doigts griffus à chaque membre ;
- des signes d'homéothermie ;
- quatre membres charnus ;
- une queue osseuse ;
- des pavillons externes.

À quelle classe appartient l'animal dont les restes ont été retrouvés ?

A. Reptiles
B. Mammifères
C. Oiseaux
D. Poissons

Question 7. Un éleveur installe une pâture pour ses chevaux à proximité d'un petit étang abritant des grenouilles rousses. La biodiversité de l'endroit est grande. On y retrouve de nombreuses espèces végétales indigènes comme des fougères, des prêles et des érables sycomores. Pour augmenter l'oxygénation de l'eau, l'éleveur introduit l'élodée du Canada dans l'étang. En l'espace d'un an, la qualité de l'eau de l'étang s'est nettement améliorée, favorisant le développement de la faune et de la flore locales, mais attirant aussi des grenouilles taureaux dont la niche écologique est similaire à celle des grenouilles rousses. Deux ans plus tard, les grenouilles rousses ont complètement disparu et plusieurs chevaux sont morts après avoir ingéré des graines d'érables sycomores, connues pour leur toxicité.

Que met en évidence ce texte ?

A. Une compétition interspécifique pour les ressources et/ou le milieu.
B. L'absence de toxicité des espèces indigènes.
C. La toxicité directe des espèces invasives sur les espèces locales.
D. L'incapacité des espèces exotiques à améliorer certains paramètres du milieu.

Question 8. Laquelle de ces propositions se rapportant à la synthèse des protéines est fausse ?

A. Un code génétique dégénéré signifie que plusieurs codons correspondent au même acide aminé.
B. La formation du lien qui unit les acides aminés est catalysée par un ARN.
C. La traduction d'un ARNm se fait dans le sens 5' vers 3'.
D. Chaque acide aminé est porté par un seul ARNt spécifique.

Question 9. Quelle caractéristique correspond à un individu du groupe sanguin AB positif ?

A. Il possède des anticorps anti-A et anti-B dans son plasma.
B. Il est compatible uniquement avec le groupe O.
C. Il ne possède ni antigène A, ni antigène B à la surface de ses globules rouges.
D. Il peut recevoir du sang de tous les groupes sanguins.

Question 10. Dans un environnement donné, la sélection naturelle…

A. favorise la transmission de traits acquis au cours de la vie.
B. avantage uniquement les individus les plus forts physiquement.
C. conduit à une dérive génétique rapide.
D. correspond à une sélection de traits apparus au hasard.

CHIMIE

LE TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS AVEC LES MASSES ATOMIQUES RELATIVES

SE TROUVE À LA FIN DU QUESTIONNAIRE (PAGE 17)

Question 1. Le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote contenus dans de l'air pollué peuvent réagir ensemble selon la réaction exothermique suivante :

$$SO_2\,(g) + NO_2\,(g) \rightleftharpoons NO\,(g) + SO_3\,(g)$$

Comment l'équilibre peut-il être déplacé dans le sens direct ?

A. En ajoutant du trioxyde de soufre.
B. En diminuant la pression totale dans le récipient.
C. En diminuant la température.
D. Toutes les propositions ci-dessus sont fausses.

Question 2. Du méthane gazeux (CH_4) de masse égale à 32 g est introduit dans une enceinte de volume égal à 5 litres sous une pression de 0,2 atm. Du dioxygène gazeux (O_2) de masse égale à 32 g est introduit dans une autre enceinte de volume égal à 10 litres.

Quelle doit être la pression dans l'enceinte contenant le dioxygène pour que la température soit la même dans les 2 enceintes ?

A. 0,05 atm
B. 0,1 atm
C. 0,4 atm
D. 0,5 atm

Question 3. L'indium (Z = 49) est formé principalement de deux isotopes naturels.

L'un des isotopes étant l'indium 113 (^{113}In), quel est l'autre isotope ?

A. ^{111}In
B. ^{112}In
C. ^{114}In
D. ^{115}In

Question 4. Soit l'équation chimique non-pondérée (non-équilibrée) de la réaction de fermentation anaérobie du glucose ($C_6H_{12}O_6$) :

$$C_6H_{12}O_6\ (s) \rightarrow C_2H_5OH\ (l) + CO_2\ (g)$$

À 25°C, on place 0,50 mole de glucose dans un récipient en présence de levures.

Après réaction, 11,5 g d'éthanol (C_2H_5OH) sont obtenus.

Quel est le rendement de cette réaction ?

A. 25 %
B. 40 %
C. 60 %
D. Toutes les propositions ci-dessus sont fausses

Question 5. Soit une solution aqueuse d'acide nitrique (HNO_3) 31,5 % en masse, de densité 1,50.

Quel volume de cette solution faut-il prélever pour préparer 75,0 mL d'une solution d'acide nitrique 1,00 M ?

A. 2,50 mL
B. 10,0 mL
C. 15,0 mL
D. 22,5 mL

Question 6. Parmi les propositions ci-dessous, laquelle correspond aux nombres ou étages d'oxydation de chacun des éléments du permanganate de potassium ?

A. K (+I) Mn (+VII) O (-II)
B. K (+II) Mn (+VI) O (-II)
C. K (-I) Mn (+II) O (-I)
D. K (+I) Mn (+III) O (-I)

Question 7. Lorsqu'on fait réagir de l'aluminium solide et du dihydrogène gazeux, on peut former de l'hydrure d'aluminium, AlH_3.

Que peut-on conclure si on met en présence 0,36 g d'aluminium solide et 0,04 g de dihydrogène gazeux ?

A. Le réactif limitant est le dihydrogène.
B. On récupère 0,27 g d'hydrure d'aluminium si la réaction est complète.
C. Si on récupère 0,27 g d'hydrure d'aluminium, le rendement de la réaction est de 90 %.
D. Toutes les propositions ci-dessus sont fausses.

Question 8. Soit la réaction :

$$2\ NO\ (g) + Br_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ NOBr\ (g)$$

dont la constante d'équilibre, exprimée en termes de pressions, est Kp = 2 à une température donnée.

Dans un mélange réactionnel à l'équilibre, la pression partielle en monoxyde d'azote est de 0,1 atm et celle en dibrome de 0,5 atm.

Quelle est la valeur de la pression partielle en NOBr dans ce mélange ?

A. 0,001 atm
B. 0,01 atm
C. 0,1 atm
D. Toutes les propositions ci-dessus sont fausses

Question 9. La réaction aluminothermique est une réaction entre l'aluminium métallique et l'oxyde de fer selon l'équation non-pondérée (non-équilibrée) suivante :

$$w\ Al + x\ Fe_2O_3 \rightarrow\ y\ Al_2O_3 + z\ Fe$$

Parmi les propositions ci-dessous, laquelle est incorrecte ?

A. Le nombre d'oxydation du Fe dans Fe_2O_3 vaut III.
B. L'aluminium est le réducteur de la réaction.
C. La réaction rédox implique le transfert de 3 électrons par atome d'aluminium.
D. Le somme des coefficients stœchiométriques w,x,y,z vaut 4.

Question 10. Soit les équations chimiques de quatre réactions acide-base dont les constantes d'équilibre (Kc) sont supérieures à 50 :

1) $NaHCO_3 + H_2SO_3 \rightleftharpoons H_2CO_3 + NaHSO_3$
2) $H_2CO_3 + NH_3 \rightleftharpoons NH_4HCO_3$
3) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightleftharpoons H_2CO_3 + CH_3COONa$
4) $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COONH_4$

Parmi les propositions suivantes, quel est l'ordre croissant des pKa des acides ?

A. pKa (NH_4^+) < pKa (CH_3COOH) < pKa (H_2CO_3) < pKa (H_2SO_3)
B. pKa (NH_4^+) < pKa (H_2CO_3) < pKa (CH_3COOH) < pKa (H_2SO_3)
C. pKa (H_2SO_3) < pKa (H_2CO_3) < pKa (CH_3COOH) < pKa (NH_4^+)
D. pKa (H_2SO_3) < pKa (CH_3COOH) < pKa (H_2CO_3) < pKa (NH_4^+)

MATHÉMATIQUES

ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE RAISONNEMENT, D'ANALYSE, D'INTÉGRATION, DE SYNTHÈSE, D'ARGUMENTATION, DE CRITIQUE ET DE CONCEPTUALISATION

Question 1. Le prix d'entrée pour une pièce de théâtre était de 10 euros pour les étudiants, 15 euros pour les seniors et 20 euros pour toutes les autres personnes.

On sait que parmi les 500 billets qui ont été vendus, pour un total de 6 500 euros, il y avait trois fois plus de billets au tarif étudiant que de billets au tarif senior.

Quel est, en euros, le montant obtenu par la vente des billets au tarif étudiant ?

A. 1 800
B. 2 100
C. 3 300
D. 3 000

Question 2. On considère une fonction f définie pour tout nombre réel $x \neq 0$, vérifiant

$$f(1) = 1$$

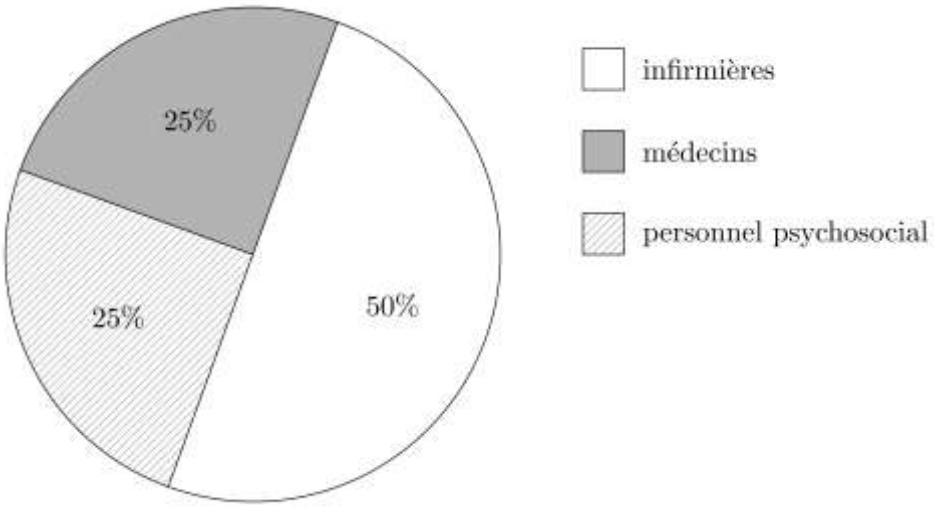
et dont la dérivée vaut

$$f'(x) = x^3 - \frac{3}{x^4}$$

Que vaut $f(2)$?

A. $31/8$
B. 2
C. $33/8$
D. $1/3$

Question 3. Un hôpital emploie 2 000 personnes soignantes. On retrouve la répartition de ce personnel dans le diagramme circulaire ci-dessous.



Le nombre d'infirmières dans cet hôpital est insuffisant. Pour des raisons budgétaires, l'hôpital décide de remplacer 20 % de son personnel psychosocial par des infirmières.

Quel pourcentage du personnel soignant seront des infirmières après ce changement ?

A. 80 %
B. 55 %
C. 60 %
D. 70 %

Question 4. Dans un grand lac apprécié par les pêcheurs à la ligne, il a été déterminé que l'évolution du nombre de truites $N(t)$ $(N(t) > 0)$ au cours du temps t (exprimé en années), obéit à l'équation suivante :

$$N'(t) = 0{,}3N(t) - 0{,}06tN(t)$$

où N'désigne la dérivée de N par rapport au temps t.

Pendant combien d'années le nombre de truites augmentera dans ce lac ?

A. Le nombre de truites augmentera toujours dans ce lac
B. 5
C. 16,67
D. 33,33

Question 5. On considère l'équation

$$cos(x^2) + sin(x^2) = 1$$

pour x réel.

Dans les propositions suivantes, quel ensemble fait partie de l'ensemble des solutions de cette équation ?

A. $\mathbb{R}$

B. $\left\{\sqrt{(2k+1)\frac{\pi}{4}} : k = 0,1,2,\dots\right\}$

C. $\left\{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2k\pi} : k = 0,1,2,\dots\right\}$

D. $\left\{\sqrt{k\frac{\pi}{2}} : k = 0,1,2,\dots\right\}$

Question 6. On considère l'équation

$$x = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}$$

Parmi les propositions suivantes, quel ensemble représente l'ensemble des solutions ?

A. $\left\{-1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

B. $\left\{\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

C. $\left\{\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

D. $\left\{\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$

Question 7. Dans un plan muni d'un repère cartésien orthonormé, considérons la droite d de pente $m = \sqrt{2}$ passant par le point $\left(-3\,;\sqrt{2}\right)$ et la droite d' perpendiculaire à d et passant par le point $(0\,;3)$.

Que vaut l'abscisse du point d'intersection de d' avec l'axe des abscisses ?

A. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

B. $3\sqrt{2}$

C. $3 + \sqrt{2}$

D. $3 - \sqrt{2}$

Question 8. Quelle est la valeur de l'expression

$$cos\left(\frac{17\pi}{3}\right)$$

parmi les propositions ci-dessous ?

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{-\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{-1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

Question 9. Un jeune enfant s'amuse avec une calculatrice à faire des additions de nombres de plus en plus grands.

Il commence par l'opération $1 + 1$; une fois le résultat obtenu, il l'additionne à lui-même, puis recommence à chaque étape avec ce nouveau résultat. Il effectue ainsi successivement les opérations $1 + 1$, $2 + 2$, $4 + 4$, et ainsi de suite.

Si n est un nombre entier non nul désignant le nombre d'étapes, quel est le résultat obtenu par l'enfant après n étapes ?

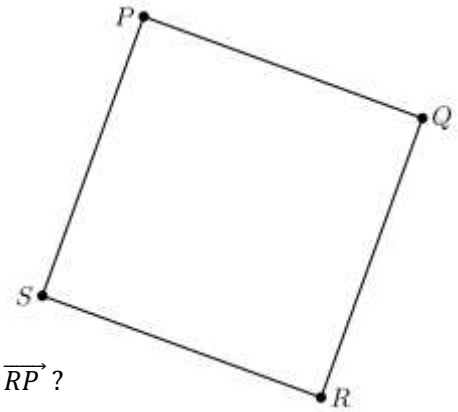
A. 2^{2n}

B. $2n$

C. n^2

D. 2^n

Question 10. Dans le plan euclidien, on considère quatre points P, Q, R, S qui forment un carré $PQRS$ de côtés de longueur 2.



Que vaut le produit scalaire $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{RP}$?

A. 4

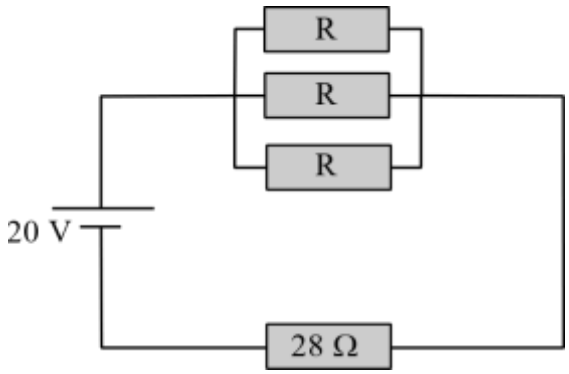
B. -4

C. -2

D. 2

PHYSIQUE

Question 1. Dans le circuit ci-dessous, le courant qui circule dans la résistance de 28 Ω est de 0,5 A.



Que vaut R ?

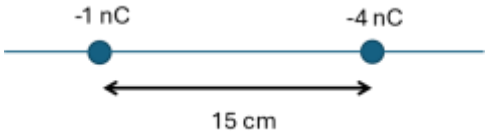
A. 4 Ω
B. 12 Ω
C. 28 Ω
D. 36 Ω

Question 2. Une balle de 100 g en chute libre rebondit sur une plateforme horizontale située à 3 m de hauteur. Après l'impact, elle possède une vitesse ascensionnelle de 10 m/s.

Quelle sera la hauteur maximale de la balle par rapport au sol, si on néglige les frottements avec l'air et qu'on considère que $g = 10$ m/s^2 ?

A. 5 m
B. 8 m
C. 10 m
D. 13 m

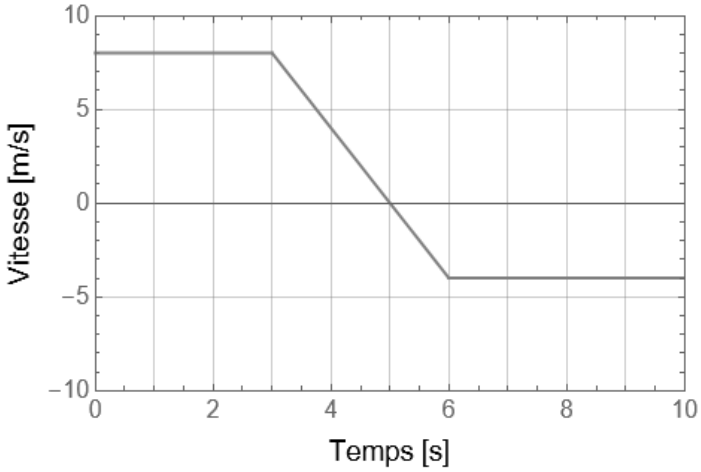
Question 3. Deux charges électriques ponctuelles sont fixées comme indiqué dans le schéma ci-dessous. On vient déposer une troisième charge q sur l'axe représenté, de manière à ce que la force résultante qu'elle subit soit nulle.



Où se trouve la charge q ?

A. À 5 cm à gauche de la charge de -1 nC
B. À 5 cm à droite de la charge de -1 nC
C. À 5 cm à gauche de la charge de -4 nC
D. À 5 cm à droite de la charge de -4 nC

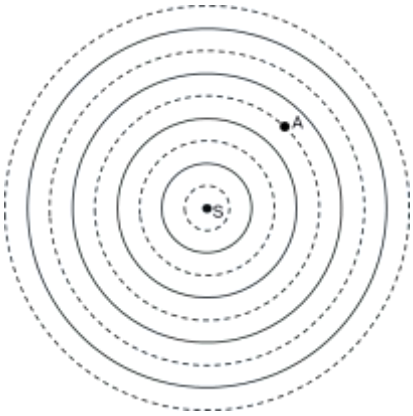
Question 4. Une voiture se déplace sur une route rectiligne. Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la vitesse de la voiture en fonction du temps. La voiture passe auprès d'un observateur à l'instant t = 0.



À quel instant t la voiture est-elle le plus loin de l'observateur ?

A. t = 3 s
B. t = 5 s
C. t = 6 s
D. t = 10 s

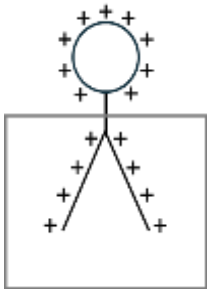
Question 5. Une pointe frappe la surface d'un plan d'eau à un rythme constant en un point S en produisant des rides concentriques. La figure ci-dessous montre, en vue aérienne, un instantané de la surface du plan d'eau. Les lignes en trait plein représentent les crêtes ; celles en pointillés représentent les creux.



Quelle est la distance *d* entre le point S et un flotteur placé en A en fonction de la longueur d'onde λ ?

A. $d = 3\,\lambda/2$
B. $d = 2\,\lambda$
C. $d = 5\,\lambda/2$
D. $d = 5\,\lambda$

Question 6. Un électroscope à feuilles est un appareil qui permet la mise en évidence de la charge électrique d'un objet. Il est composé d'une boule métallique et de deux petites feuilles métalliques placées dans une chambre à vide (rectangle sur la figure ci-dessous). Les feuilles sont connectées à la boule par une barre métallique et elles peuvent bouger librement. La figure représente, de manière schématique, un électroscope chargé positivement.



Supposons à présent qu'on approche, dans cette configuration, une baguette de verre chargée positivement de la boule de cet électroscope, mais sans la toucher.

Que peut-on dire à propos de la charge de la boule et de la distance entre les feuilles ?

A. La charge de la boule diminue et la distance entre les feuilles diminue.
B. La charge de la boule diminue et la distance entre les feuilles augmente.
C. La charge de la boule augmente et la distance entre les feuilles augmente.
D. La charge de la boule augmente et la distance entre les feuilles diminue.

Question 7. Un faisceau de lumière parallèle atteint une lentille mince convergente de 25 cm de distance focale.

À quelle distance après cette première lentille doit-on placer une seconde lentille mince convergente de 10 cm de distance focale pour que le faisceau qui en ressort soit à nouveau parallèle ?

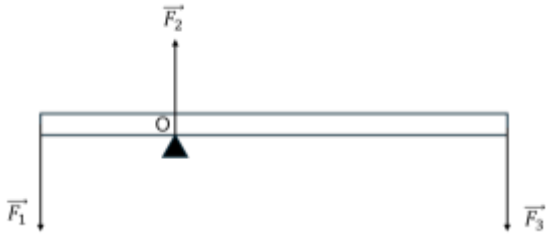
A. 10 cm
B. 15 cm
C. 25 cm
D. 35 cm

Question 8. Le conducteur d'un train à grande vitesse roulant à 80 m/s est informé de la présence d'un obstacle sur la voie, situé à 1 km de l'endroit où se trouve le train au moment où il a reçu l'information. Il réagit immédiatement et produit un freinage d'urgence du train avec une décélération constante pour éviter la collision.

Quelle doit être la valeur minimale (en valeur absolue) de cette décélération ?

A. 1,6 m/s^2
B. 3,2 m/s^2
C. 6,4 m/s^2
D. 12,8 m/s^2

Question 9. Un levier est en équilibre autour d'un point fixe O comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Les normes des forces dessinées sur le schéma ne représentent pas la réalité.



Quelle force a la plus grande norme ?

A. $\overrightarrow{F_1}$
B. $\overrightarrow{F_2}$
C. $\overrightarrow{F_3}$
D. Cela dépend de la position du point O

Question 10. Une pierre de 5 kg (au repos) chute d'une hauteur de 10 m et arrive au sol à une vitesse de 12 m/s.

Que vaut l'énergie dissipée par les forces de frottement de l'air lors de la chute (prendre $g = 10\ m/s^2$) ?

A. 0 J
B. 140 J
C. 360 J
D. 500 J

Tableau périodique des éléments avec les masses atomiques relatives

1																	18
1 H 1.0	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0
3 Li 7.0	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12	7 N 14	8 O 16	9 F 19	10 Ne 20
11 Na 23	12 Mg 24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27	14 Si 28	15 P 31	16 S 32	17 Cl 35.5	18 Ar 40
19 K 39	20 Ca 40	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 63.5	30 Zn 65	31 Ga 70	32 Ge 73	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84
37 Rb 85.5	38 Sr 88	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 93	42 Mo 96	43 Tc -	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57- 71	72 Hf 178.5	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89- 103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm -	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 162.5	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
89 Ac -	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -